

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PERIODO : Abril – Agosto

ASIGNATURA : Fundamentos de Sistemas Web

TEMA : Tarea 1 Unidad 3

ESTUDIANTE : Moises Valencia

NIVEL-PARALELO - NRC: Cuarto NRC 29535

DOCENTE : Ing. Geovanny Brito

FECHA DE ENTREGA : 05 de Julio del 2026

SANTO DOMINGO – ECUADOR

2. ÍNDICE DE CONTENIDO

2. ÍNDICE DE CONTENIDO	2
3. ÍNDICE DE FIGURAS	3
4. ÍNDICE DE TABLAS	3
6. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE.....	4
7. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO.....	4
8. BOCETO O WIREFRAME DE LA LANDING PAGE	5
10. TIPOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA UTILIZADA.....	6
12. ESTRUCTURA SEMÁNTICA DEL CÓDIGO HTML5	8
13. DESARROLLO Y MAQUETACIÓN CON BOOTSTRAP 5.....	9
14. DESARROLLO DEL CSS EXTERNO MODULAR.....	10
15. APLICACIÓN DEL ENFOQUE MOBILE-FIRST.....	11
16. EVIDENCIAS DEL RESULTADO Y CAPTURAS DE PANTALLA	12
16.1 Vista Móvil Completa (375px).....	12
16.2 Menú Hamburguesa en Móvil (Abierto)	13
16.3 Sección de Servicios en Móvil.....	13
16.4 Vista Tableta (768px)	14
16.5 Vista Escritorio Completa (1366px)	14
16.6 Sección Visual Destacada (Portafolio en Escritorio)	15
16.7 Formulario de Cotización y Footer en Escritorio	16
17. PRUEBAS DE ADAPTABILIDAD (RESPONSIVE TESTING)	16
Código 1. Configuración de Variables CSS y Fuentes	17
Código 2. Estructura Semántica Principal del Sitio	17
Código 3. Menú de Navegación (Navbar) Colapsable y Responsivo	18
Código 4. Estructura de la Sección Principal (Hero)	18
Código 5. Tarjetas de Servicios con Insignia de Icono Obligatorio	19
Código 6. Rejilla y Overlays Interactivos del Portafolio (Sección Visual Destacada)	20
Código 7. Tarjetas de Indicadores y Métricas	20
Código 8. Tarjeta de Testimonio Personalizada	21
Código 9. Tarjeta de Paquetes de Precios (Card Recomendada)	21
Código 10. Formulario de Cotización Técnico Semántico.....	22
Código 12. Estilos Mobile-First y Media Queries del Hero	23
19. CONCLUSIONES DEL PROYECTO	24
20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

3. ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Boceto landing page.....	5
Ilustración 2 Vista Móvil Completa (375px).....	12
Ilustración 3 Menú Hamburguesa en Móvil.....	13
Ilustración 4 Servicios Movil.....	13
Ilustración 5 Servicios Movil.....	13
Ilustración 6 Vista Tableta.....	14
Ilustración 7 Escritorio Completo	15
Ilustración 8 Portafolio.....	15
Ilustración 9 Footer	16

4. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Paleta de colores del proyecto.....	6
Tabla 2 Distribución y justificación de Iconos	7
Tabla 3 Resultados de Pruebas de Adaptabilidad.....	16

GITHUB: <https://github.com/StudenZ/valencia-moises-landing.git>

5. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Diseñar y desarrollar una landing page profesional, accesible, semántica y adaptable (responsive) para una empresa ficticia de producción de eventos corporativos y ferias comerciales. El desarrollo debe fundamentarse en el uso de HTML5 semántico, modularización de estilos en CSS externo mediante variables preestablecidas, la aplicación del framework Bootstrap 5 y la metodología de diseño Mobile-First, garantizando una visualización óptima en múltiples dispositivos y resoluciones de pantalla sin usar scripts personalizados ni bases de datos.

6. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

- **Nombre Ficticio de la Empresa:** Aura Eventos & Co.
- **Actividad que Realiza:** Planificación, montaje logístico, provisión de infraestructura y producción audiovisual integral para eventos corporativos (congresos, lanzamientos de productos, convenciones) y diseño, modulación e instalación de stands para ferias comerciales.
- **Público Objetivo:** Organizaciones, empresas medianas y grandes, asociaciones gremiales, y agencias de marketing que requieran un proveedor técnico confiable para ejecutar eventos presenciales o híbridos con excelente calidad estética y acústica.
- **Necesidad de la Landing Page:** Posicionar digitalmente la marca, mostrar visualmente el portafolio de montajes anteriores, describir de forma ordenada los servicios clave y captar prospectos mediante un formulario de cotización técnica rápido.
- **Mensaje que Desea Comunicar:** "Transformamos tus ideas en escenarios espectaculares con absoluta precisión técnica y puntualidad."
- **Acción que Espera del Usuario:** Que el usuario complete el formulario de cotización seleccionando el tipo de evento y detallando sus necesidades para iniciar una propuesta comercial.

7. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO

Para cumplir con la identidad corporativa y los requisitos de la actividad, se definieron los siguientes parámetros:

- **Secciones Obligatorias:** Encabezado con menú responsive, Hero con llamada a la acción (CTA), sección Nosotros (propósito), sección Servicios (tarjetas), sección Portafolio (contenido destacado), bloque de Indicadores (métricas), bloque de Testimonios, Formulario de contacto y Pie de página estructurado.
- **Paleta de Colores:** Integración obligatoria de los colores Lavanda pastel (#D5CBEA), Azul nube (#C5DCEB), Rosado frío (#E6CBD8) y Gris pizarra (#505D6A), adaptados para contrastar adecuadamente y cumplir con estándares de accesibilidad (WCAG AA).

- **Tipografía:** Tipografía moderna cargada desde Google Fonts: Outfit (sans-serif) para una lectura fluida en móviles y textos corporativos, y Playfair Display (serif) para adornar las comillas de testimonios.
- **Iconografía:** Consistente en estilo visual mediante Bootstrap Icons, utilizando los iconos obligatorios (Escenario, calendario, micrófono, credencial y luces).
- **Responsive:** Enfoque Mobile-First estricto, aplicando breakpoints de Bootstrap (col-12, col-md-6, col-lg-4) y media queries personalizadas.

8. BOCETO O WIREFRAME DE LA LANDING PAGE

La distribución estructural e interfaz gráfica de la landing page se planificó bajo la siguiente estructura modular vertical:

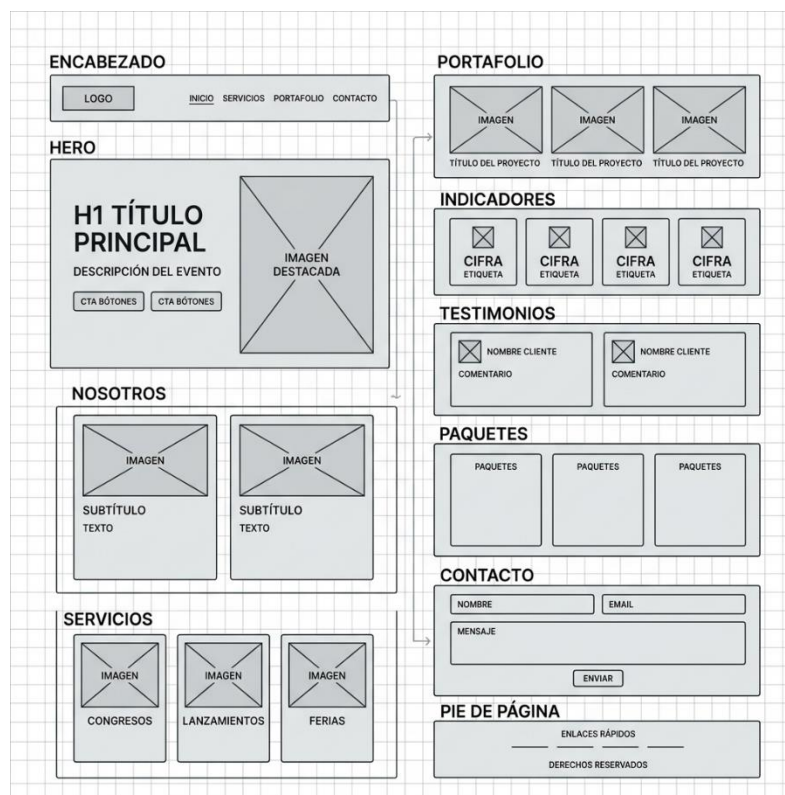


Ilustración 1 Boceto landing page

Descripción: El boceto representa un flujo de arriba hacia abajo que maximiza el embudo de conversión del usuario. El menú se mantiene flotante arriba (fixed-top) para facilitar el salto a secciones, el Hero capta la atención inmediata con la imagen del escenario y el título principal, y el cierre motiva el contacto mediante el formulario de cotización.

9. PALETA DE COLORES ASIGNADA Y USO

La paleta se organizó mediante variables en :root dentro de variables.css. Se utilizaron colores claros pasteles para fondos y áreas decorativas, y el color oscuro (Gris pizarra) para tipografía, bordes y botones principales, logrando un contraste del texto superior a la relación 4.5:1 exigida por WCAG.

Tabla 1 Paleta de colores del proyecto

Nombre de Variable	Color	Código Hex.	Uso dentro de la Página
--color-lavanda	Lavanda Pastel	#D5CBEA	Sombra destacada de tarjetas, fondos alternos y badges de iconos.
--color-azul-nube	Azul Nube	#C5DCEB	Fondo de sección Hero, fondo de sección Servicios y botones secundarios.
--color-rosado-frio	Rosado Frío	#E6CBD8	Borde lateral de tarjetas de testimonios y decoración de fondos.
--color-gris-pizarra	Gris Pizarra	#505D6A	Color primario de marca, botones principales, títulos y pie de página completo.
--color-texto-oscuro	Gris Oscuro	#2C353F	Color del texto del cuerpo (body) para máxima legibilidad.

10. TIPOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA UTILIZADA

Fuentes Tipográficas:

- **Outfit:** Fuente sans-serif geométrica, moderna y de gran legibilidad. Utilizada en tamaños que van desde 0.85rem para textos secundarios, hasta 3.5rem en resoluciones de escritorio para el encabezado <h1>. Su peso tipográfico varía de 300 (light) para descripciones a 800 (extra-bold) para títulos primarios.
- **Playfair Display:** Fuente con serifa elegante de aspecto tradicional, utilizada en peso italic para representar visualmente las comillas en la sección de testimonios.

Biblioteca de Iconos: Se utilizó Bootstrap Icons v1.11.3 debido a su integración nativa mediante clases CSS y ligereza. Los iconos seleccionados representan directamente el contenido técnico del servicio.

Tabla 2 Distribución y justificación de Iconos

Icono	Clase CSS	Sección	Razón de Selección
Micrófono	bi-mic	Servicios	Representa "Congresos y Convenciones", sugiriendo audio profesional y amplificación.
Escenario	bi-easel	Servicios	Representa "Lanzamientos de Producto", sugiriendo diseño de tarimas y montajes visuales.
Credencial	bi-person-badge	Servicios	Representa "Ferias Comerciales", aludiendo a credenciales e identificaciones de expositores.
Calendario	bi-calendar-event	Nosotros	Relacionado con la planificación integral de eventos y cumplimiento de cronogramas.
Luces	bi-brightness-high	Nosotros	Asociado a la iluminación espectacular y robótica que se provee en los montajes.

11. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y CARPETAS

La organización física del proyecto responde fielmente a las normas de minúsculas, guiones y carpetas específicas:

```

valencia-moises-landing/
├── index.html      # Estructura de marcado HTML5 y enlazado de recursos
├── README.md       # Documentación general y respuestas teóricas del código
├── css/            # Archivos de Estilos Modulares (Mínimo 3)
│   ├── variables.css # Paleta, fuentes de Google Fonts y tokens de diseño
│   ├── componentes.css # Estilos para navbar, botones, tarjetas, métricas y formulario
│   └── estilos.css   # Ajustes de secciones, hero, portafolio y consultas de medios
├── img/            # Recursos Gráficos
│   ├── logo.png     # Logo corporativo oficial en colores lavanda y pizarra
│   ├── hero.jpg      # Imagen del escenario principal del hero
│   ├── servicio-01.jpg # Imagen para el área de Congresos
│   ├── servicio-02.jpg # Imagen para el área de Lanzamientos
│   └── servicio-03.jpg # Imagen para el área de Ferias
└── docs/           # Documentos Técnicos
    └── informe.pdf

```

Explicación de la modulación CSS: Se separaron los archivos para aislar las variables del sistema de diseño (variables.css), los bloques reutilizables de UI (componentes.css), y el flujo estructural general junto con la lógica responsive (estilos.css), evitando un solo archivo saturado y promoviendo la modularidad.

12. ESTRUCTURA SEMÁNTICA DEL CÓDIGO HTML5

Se estructuró el archivo index.html utilizando etiquetas semánticas de bloque de la especificación HTML5. A continuación se detalla su aplicación directa:

- **<header>:** Envuelve el área de presentación inicial en la parte superior, conteniendo la barra de navegación.
- **<nav>:** Define el menú de navegación principal del sitio. Cuenta con atributos de accesibilidad como aria-label="Navegación principal" para lectores de pantalla.
- **<main>:** Delimita el contenido principal e informativo único del documento, excluyendo cabeceras y pies de página globales.
- **<section>:** Separa de manera lógica las diferentes secciones de contenido temático (Nosotros, Servicios, Portafolio, Paquetes, Contacto). Cada una posee un id descriptivo correspondiente para permitir la navegación interna (enlaces de ancla).
- **<article>:** Se utilizó para envolver bloques de contenido que son independientes y reutilizables por sí mismos, específicamente:
 - El contenido del banner Hero (lado izquierdo).
 - Las tarjetas individuales en las cuadrículas de Nosotros.
 - Las tarjetas individuales de Servicios.
 - Las tarjetas de la galería del Portafolio.
 - Las tarjetas de Paquetes de Precios.
 - El formulario de cotización (dentro de la sección de contacto).
- **<footer>:** Delimita el pie de página de la página, agrupando información de contacto directa, enlaces rápidos secundarios, redes sociales y textos de derechos de autor.

13. DESARROLLO Y MAQUETACIÓN CON BOOTSTRAP 5

- **Contenedores:** Uso sistemático de `.container` en todas las secciones para centralizar el contenido, delimitar el ancho de lectura y establecer márgenes laterales simétricos automáticos de acuerdo con los puntos de ruptura (breakpoints) de Bootstrap.
- **Sistema de Rejilla (Grid System):** Aplicación de la estructura flexbox bidimensional de Bootstrap mediante contenedores `.row` y `columns` adaptativas. En las secciones de servicios, testimonios y paquetes de precios, se maqueto utilizando clases responsive dinámicas:
 - `.col-12` (Móvil): Asigna un ancho del 100% de la rejilla (12 columnas) para que los elementos se apilen verticalmente en pantallas de ancho reducido.
 - `.col-md-6` (Tableta): Asigna un ancho del 50% (6 columnas) para colocar dos tarjetas alineadas horizontalmente a partir del breakpoint medio (768px).
 - `.col-lg-4` (Escritorio): Asigna un ancho del 33.33% (4 columnas) para distribuir el espacio en tres elementos horizontales paralelos en pantallas grandes (992px en adelante).
- **Espaciados y Utilidades de Margen/Relleno:** Empleo sistemático del sistema de espaciado basado en rems. Se aplicaron clases como `.py-5` (padding vertical de nivel 5), `.my-4` (margin vertical de nivel 4) y `.g-4` (gap/espaciado entre columnas del grid), permitiendo un ritmo visual uniforme y respetando los espacios en blanco necesarios para la legibilidad.
- **Navegación Colapsable (Navbar Component):** Utilización del componente `.navbar` combinado con la directiva `.navbar-expand-lg`. En dispositivos móviles, el menú se contrae y se oculta automáticamente, mostrando un botón de tipo hamburguesa interactivo (`.navbar-toggler`). Al ser pulsado, este activa el colapso mediante atributos nativos de Bootstrap (`data-bs-toggle="collapse"` y `data-bs-target="#menuPrincipal"`), desplegando verticalmente los enlaces de navegación sin necesidad de código JavaScript personalizado.
- **Clases para Imágenes Responsive:** Uso de la clase `.img-fluid` en todas las imágenes del proyecto. Esta clase aplica las reglas CSS `max-width: 100%;` y `height: auto;`, impidiendo que las imágenes desborden sus columnas contenedoras y forzándolas a adaptarse proporcionalmente a cualquier ancho de pantalla.
- **Alineaciones y Flexbox:** Uso de clases como `.d-flex`, `.align-items-center`, `.justify-content-center` y `.text-center` para alinear de forma fluida logotipos, botones y bloques de texto en el centro del viewport en dispositivos móviles, y desplazarlos a la izquierda en resoluciones superiores de manera condicional.

14. DESARROLLO DEL CSS EXTERNO MODULAR

El diseño de la landing page se enriqueció mediante hojas de estilo CSS externas moduladas en tres archivos para maximizar la legibilidad y la reutilización de código, estructurado como sigue:

1. Variables Globales (variables.css):

- **Propiedades de Diseño Reutilizables:** Se definieron variables para colores primarios, secundarios, de realce, familias tipográficas de Google Fonts, radios de borde (`--border-radius-sm`, `--border-radius-md`, `--border-radius-lg`) y tres niveles de sombreado (`--sombra-suave`, `--sombra-media`, `--sombra-destacada`).
- **Garantía de Accesibilidad:** Se implementaron colores oscuros contrastados (como `--color-texto-oscuro: #2C353F` y `--color-texto-mutado: #5D6B79`) para asegurar que el texto del cuerpo del documento cumpla con una relación de contraste mínima de 4.5:1 frente a los fondos pasteles claros, de conformidad con la norma WCAG 2.2 AA.

2. Hojas de Componentes (componentes.css):

- **Diseño y Elevación de Tarjetas:** Las tarjetas de servicios y paquetes poseen un diseño limpio, bordes invisibles (`border: none`) y sombreado suave por defecto. Se implementó una animación tridimensional mediante `transition: var(--transicion-suave)`. Al pasar el cursor (`:hover`), la tarjeta se eleva en el eje Y (`transform: translateY(-10px)`) y su sombreado se intensifica, lo que genera una respuesta interactiva de alta fidelidad.
- **Formularios Dinámicos:** Los campos `.form-control` y `.form-select` se diseñaron con un borde grueso y suave. Mediante el selector `:focus`, se configuró la transición hacia un borde con el color lavanda pastel asignado y una sombra difusa que rodea el elemento (`box-shadow: 0 0 3px rgba(213, 203, 234, 0.4)`), mejorando la legibilidad activa del usuario al escribir.
- **Insignia del Icono (Icon Badges):** Se maquetó un contenedor circular flotante (`.icono-badge`) sobre la imagen de las tarjetas de servicios. Utiliza posicionamiento absoluto y un fondo blanco semitransparente que, mediante `hover`, cambia su color al lavanda de acento y rota levemente (`transform: rotate(15deg)`).
- **Testimonios Elegantes:** Se configuró la clase `.testimonio-card` con un borde lateral rosado frío (`border-left: 5px solid var(--color-resaltado)`) y un carácter decorativo de comillas gigantes en la esquina superior derecha, utilizando posicionamiento absoluto y una opacidad atenuada del 40%.

3. Layout General y Responsividad (estilos.css):

- **Secciones Limpias:** Se establecieron reglas generales para espaciado de secciones, fondos de color pastel condicionales (`.sec-pastel-azul`, `.sec-pastel-lavanda`) y decoraciones de títulos con líneas inferiores dinámicas mediante el pseudoelemento `::after`.
- **Galería del Portafolio:** Se configuró una cuadrícula en CSS Grid que oculta la descripción de los proyectos bajo un degradado oscuro transparente de opacidad

cero (opacity: 0). Al posicionar el cursor sobre el contenedor, la opacidad cambia a uno (opacity: 1), revelando la descripción y escalando sutilmente la imagen de fondo (transform: scale(1.1)), lo que genera un efecto dinámico de revelado.

15. APLICACIÓN DEL ENFOQUE MOBILE-FIRST

El desarrollo estético del proyecto se planificó y ejecutó bajo la metodología de diseño Mobile-First, la cual establece que el diseño web debe maquetarse y optimizarse inicialmente para pantallas móviles y, progresivamente, adaptarse a resoluciones mayores utilizando consultas de medios (media queries) de tipo incremental (min-width).

1. **Prioridad del CSS Móvil:** En los archivos estilos.css y componentes.css, las clases se declararon sin estar envueltas en media queries. Esto significa que las propiedades cargadas por defecto corresponden a un teléfono móvil (ancho menor a 576px). Por ejemplo, el texto del Hero está centrado para alinearse simétricamente con el centro físico de un móvil, y el padding vertical de las secciones está acotado a 3.5rem para no consumir la pantalla del smartphone de forma excesiva.
2. **Uso de Media Queries Incrementales (min-width):** Solo se agregaron consultas de medios orientadas a expandir la interfaz. De esta manera, el navegador móvil no procesa código responsive innecesario, reduciendo el consumo de datos y acelerando el tiempo de procesamiento (Critical Rendering Path).
3. **Puntos de Adaptación:**
 - **Breakpoint de Tableta (min-width: 768px):** Las secciones incrementan su relleno vertical a 5rem y los textos principales (<h1> y <h2>) aumentan su escala tipográfica. El hero reestructura su alineación a la izquierda para aprovechar la pantalla en formato apaisado de una tableta.
 - **Breakpoint de Escritorio (min-width: 992px):** Se activa la visualización horizontal del menú de navegación, desactivando el botón de colapso de Bootstrap. Se define una cuadrícula en CSS Grid (.galeria-grid) para colocar los proyectos del portafolio en una matriz simétrica de 3 columnas y se incrementan los rellenos verticales generales a 6rem para brindar respiración al diseño.
 - **Breakpoint de Pantalla Ancha (min-width: 1366px):** Se refina el tamaño de fuente del hero a 3.5rem, y se configuran las tarjetas de servicios y paquetes en filas paralelas de 3 columnas utilizando márgenes amplios y sombras profundas.

16. EVIDENCIAS DEL RESULTADO Y CAPTURAS DE PANTALLA

Nota para la revisión: En esta sección se deben enlazar las capturas de pantalla tomadas durante el proceso de verificación. Utiliza los siguientes espacios de colocación como guía para añadir tus archivos de imagen correspondientes:

16.1 Vista Móvil Completa (375px)

Aquí debes insertar la captura correspondiente al diseño vertical en móvil. Comprueba que el texto del hero y el botón se apilen correctamente.



Ilustración 2 Vista Móvil Completa (375px)

16.2 Menú Hamburguesa en Móvil (Abierto)

Demuestra el comportamiento dinámico de navegación en móviles.

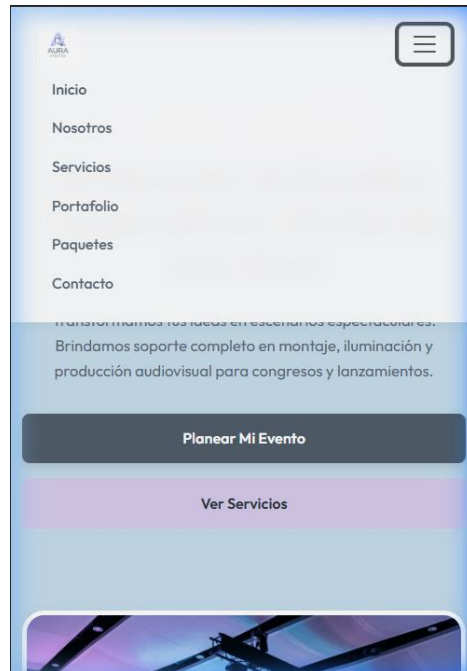


Ilustración 3 Menú Hamburguesa en Móvil

16.3 Sección de Servicios en Móvil

Comprueba que las tres tarjetas de servicios se visualicen una debajo de la otra de forma fluida.



Ilustración 4 Servicios Movil

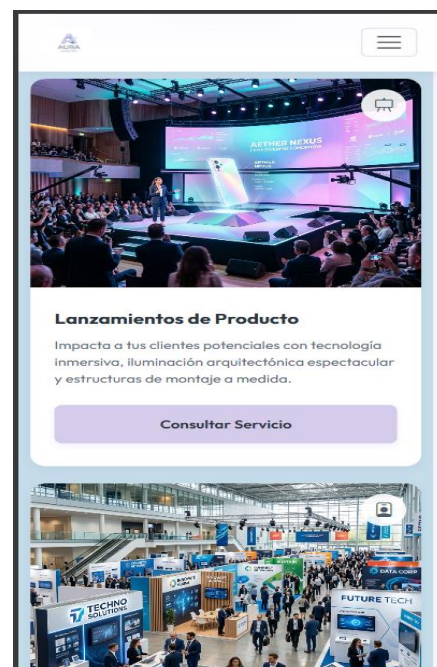


Ilustración 5 Servicios Movil

16.4 Vista Tableta (768px)

Demuestra la redistribución del hero y las secciones en pantallas medianas.



Ilustración 6 Vista Tableta

16.5 Vista Escritorio Completa (1366px)

Muestra la visualización óptima en pantallas grandes con el menú extendido y las columnas organizadas de forma paralela.

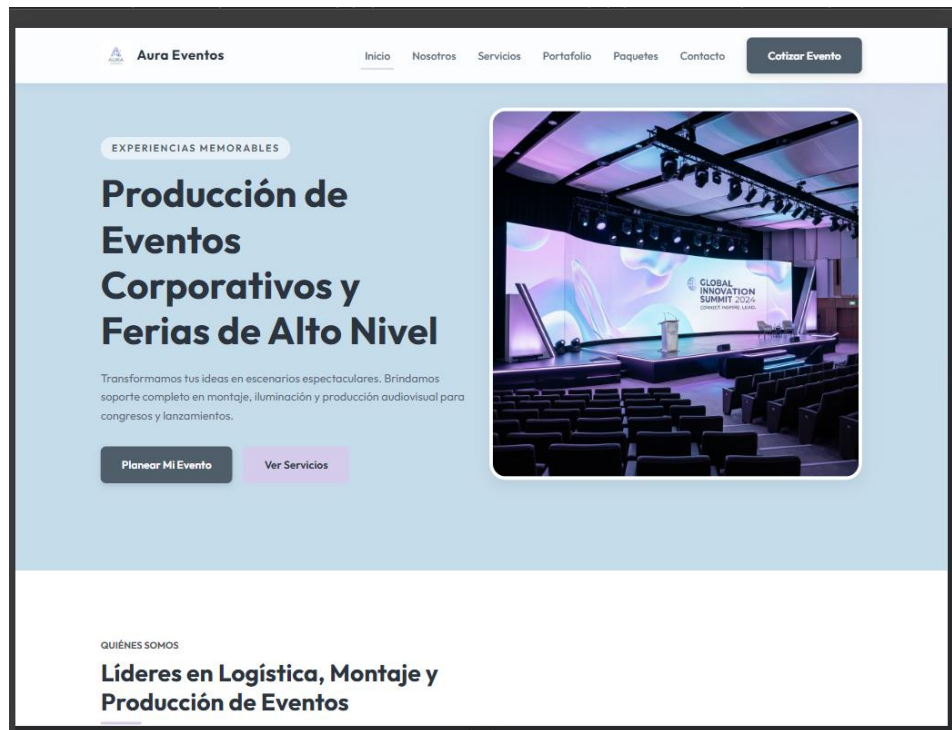


Ilustración 7 Escritorio Completo

16.6 Sección Visual Destacada (Portafolio en Escritorio)

Captura de la galería del portafolio mostrando las tres columnas y el efecto de texto superpuesto

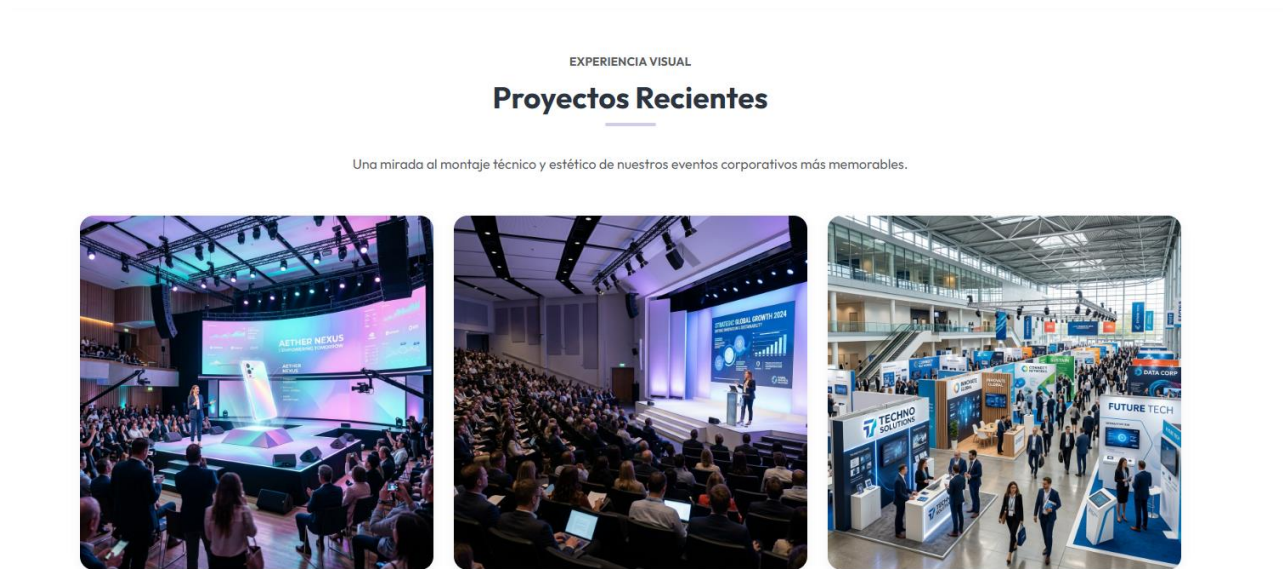


Ilustración 8 Portafolio

16.7 Formulario de Cotización y Footer en Escritorio

Evidencia del diseño limpio de los inputs con sus labels y el pie de página en gris pizarra.



Ilustración 9 Footer

17. PRUEBAS DE ADAPTABILIDAD (RESPONSIVE TESTING)

Para garantizar un diseño libre de errores de desbordamiento, se realizaron inspecciones exhaustivas en las resoluciones clave detalladas en la rúbrica.

Tabla 3 Resultados de Pruebas de Adaptabilidad

Tamaño	Dispositivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Ajustes Realizados
375 px	Teléfono Móvil	Flujo vertical en una columna. Navbar colapsado. Fuentes legibles. Sin scroll horizontal.	Satisfactorio. Se visualiza correctamente todo el flujo.	Ninguno. Las imágenes fluidas se adaptaron perfectamente.
768 px	Tableta	Estructura de rejilla a dos columnas para tarjetas de servicios y testimonios.	Satisfactorio. Las columnas se reorganizan de manera limpia.	Ajuste menor en el espaciado interno (gap) para evitar saltos de línea huérfanos.
1366 px	Computadora	Estructura en tres columnas en servicios y carteras. Navbar completamente visible.	Satisfactorio. Excelente espaciado y legibilidad.	Ajuste del padding superior del Hero a 10rem para evitar solapamiento con el menú fijo.

8. FRAGMENTOS DE CÓDIGO RELEVANTES Y EXPLICACIÓN

A continuación se presentan 12 fragmentos de código debidamente enumerados e identificados con el archivo al que pertenecen, acompañados de una explicación exhaustiva de su lógica interna y de las clases aplicadas.

Código 1. Configuración de Variables CSS y Fuentes

Archivo: variables.css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300;400;500;600;700&family=Playfair+Display:ital,wght@0,400;0,600;0,700;1,400&display=swap');

:root {
  /* Paleta de Colores Asignada */
  --color-lavanda: #D5CBEA;
  --color-azul-nube: #C5DCEB;
  --color-rosado-frio: #E6CBD8;
  --color-gris-pizarra: #505D6A;

  /* Roles de Color Semánticos */
  --color-principal: var(--color-gris-pizarra);
  --color-secundario: var(--color-azul-nube);
  --color-acento: var(--color-lavanda);
  --color-resaltado: var(--color-rosado-frio);

  /* Textos (Optimizados para Accesibilidad WCAG AA) */
  --color-fondo-pagina: #F4F6F8;
  --color-texto-oscuro: #2C353F;
}
```

Explicación: Este fragmento importa las fuentes Outfit y Playfair Display de Google Fonts y define las variables en :root que almacenan la paleta cromática asignada. Asocia las variables físicas con variables semánticas (--color-principal, --color-secundario), lo que permite que el código sea mantenible, flexible y escalable en caso de cambios de marca futuros.

Código 2. Estructura Semántica Principal del Sitio

Archivo: index.html

```
<header class="fixed-top">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg custom-navbar" aria-label="Navegación principal">
    <div class="container">...</div>
  </nav>
</header>
<main id="inicio">
  <section class="hero d-flex align-items-center"> ... </section>
```

```

<section id="nosotros" class="sec-blanco"> ... </section>
<section id="servicios" class="sec-pastel-azul"> ... </section>
<section id="portafolio" class="sec-blanco"> ... </section>
<section id="paquetes" class="sec-pastel-azul"> ... </section>
<section id="contacto" class="sec-blanco"> ... </section>
</main>
<footer class="text-md-start"> ... </footer>

```

Explicación: Ilustra el marcado semántico exigido en la estructura obligatoria de la actividad. <header> contiene la cabecera del sitio; <nav> define los menús de navegación; <main> delimita el núcleo único de información; las etiquetas <section> segmentan las áreas temáticas del negocio y <footer> agrupa la información del cierre, optimizando la accesibilidad del sitio web.

Código 3. Menú de Navegación (Navbar) Colapsable y Responsivo

Archivo: index.html

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg custom-navbar" aria-label="Navegación principal">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2" href="#inicio">
      
      <span class="d-none d-sm-inline">Aura Eventos</span>
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#menuPrincipal" aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-label="Abrir
menú de navegación">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#inicio">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#nosotros">Nosotros</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#servicios">Servicios</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

Explicación: Este fragmento muestra la integración del menú de Bootstrap 5. La clase .navbar-expand-lg determina que a partir del breakpoint grande (992px) el menú se expanda de forma horizontal. En pantallas móviles, las utilidades .collapse.navbar-collapse ocultan el menú, delegando su apertura interactiva al botón .navbar-toggler usando atributos HTML de datos nativos de Bootstrap, sin necesidad de recurrir a JavaScript personalizado.

Código 4. Estructura de la Sección Principal (Hero)

Archivo: index.html

```

<section class="hero d-flex align-items-center">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center gy-5">
      <article class="col-12 col-md-6 text-md-start hero-content">
        <span class="hero-subtitle">Experiencias Memorables</span>
        <h1 class="hero-title">Producción de Eventos Corporativos y Ferias de Alto Nivel</h1>
        <p class="hero-description">Transformamos tus ideas en escenarios
espectaculares...</p>
        <div class="d-flex flex-column flex-sm-row justify-content-center justify-content-md-
start gap-3">
          <a href="#contacto" class="btn btn-custom btn-custom-primary">Planear Mi
Evento</a>
          <a href="#servicios" class="btn btn-custom btn-custom-secondary">Ver
Servicios</a>
        </div>
      </article>
      <div class="col-12 col-md-6 hero-img-box">
        <div class="hero-img-wrapper">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Explicación: En el Hero, se aplica una rejilla dividida en dos columnas mediante .col-12 (móviles se apilan verticalmente) y .col-md-6 (a partir de 768px se colocan a los lados). Se implementan botones de acción personalizados con flexbox y clases para imágenes responsivas .img-fluid con textos descriptivos alt para accesibilidad. Cumple con tener un solo título principal <h1> en el documento.

Código 5. Tarjetas de Servicios con Insignia de Icono Obligatorio

Archivo: index.html

```

<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card-servicio">
    <div class="img-contenedor">
      
      <div class="icono-badge" title="Micrófono">
        <i class="bi bi-mic" aria-hidden="true"></i>
      </div>
    </div>
    <div class="card-body">

```

```

        <h3 class="card-title h5">Congresos y Convenciones</h3>
        <p class="card-text">Diseño de escenarios, sistemas de micrófonos para ponentes,
grabación multicámara...</p>
        <a href="#contacto" class="btn btn-custom btn-custom-secondary mt-auto w-100 text-
center">Consultar Servicio</a>
    </div>
</div>
</article>

```

Explicación: Estructura una tarjeta de servicio utilizando la etiqueta semántica <article>. El contenedor de la imagen incluye un div con posicionamiento absoluto (.icono-badge) que aloja el icono obligatorio del micrófono (bi-mic) con la propiedad de accesibilidad aria-hidden="true", para evitar redundancia de lectura del icono por lectores de pantalla.

Código 6. Rejilla y Overlays Interactivos del Portafolio (Sección Visual Destacada)

Archivo: index.html

```

<div class="galeria-grid row">
    <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-4 mb-lg-0">
        <div class="galeria-item">
            
            <div class="galeria-overlay">
                <h4>Lanzamiento Electra 2026</h4>
                <p>Montaje y Producción Audiovisual Completa</p>
            </div>
        </div>
    </article>
    <!-- Más elementos de galería -->
</div>

```

Explicación: Esta estructura aloja los elementos del portafolio visual. Cada imagen posee un contenedor .galeria-item. En su interior, la clase .galeria-overlay funciona como una capa absoluta invisible en estado de reposo, que revela el título de nivel <h4> y la descripción del proyecto mediante efectos hover programados en CSS

Código 7. Tarjetas de Indicadores y Métricas

Archivo: index.html

```

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
    <article class="metrica-box">
        <div class="numero">+250</div>
        <div class="descripcion">Eventos Producidos</div>
    </article>
</div>

```

Explicación: Muestra la maquetación responsiva de los datos destacados. Se usa un contenedor que en móviles ocupa todo el ancho (col-12), en tabletas se divide a dos columnas (col-sm-6) y en escritorios se organiza en cuatro columnas (col-lg-3). La caja .metrica-box centraliza la información con estilos y bordes sutiles.

Código 8. Tarjeta de Testimonio Personalizada

Archivo: index.html

```
<div class="col-12 col-md-6">
  <article class="testimonio-card">
    <p class="comentario">"Contratamos a Aura Eventos para el lanzamiento de nuestra nueva
línea de software. El montaje del escenario y la sincronización de las luces con el video
introductorio fueron impecables. El público quedó fascinado."</p>
    <div class="testimonio-autor">
      <div class="avatar-placeholder">RC</div>
      <div class="info">
        <h5>Ricardo Cárdenas</h5>
        <p>Director de Marketing, TechSolutions Latam</p>
      </div>
    </div>
  </article>
</div>
```

Explicación: Implementa la tarjeta de testimonio con dos columnas fluidas en pantallas grandes (col-md-6). Aloja el comentario y una caja inferior de flexbox (.testimonio-autor) con alineación centrada verticalmente para el avatar ficticio y la descripción del cargo del cliente.

Código 9. Tarjeta de Paquetes de Precios (Card Recomendada)

Archivo: index.html

```
<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card-paquete destacado p-4 text-center">
    <h3 class="h4 fw-bold text-dark">Cumbre Corporativa</h3>
    <p class="text-muted small">Ideal para congresos, convenciones y ferias comerciales.</p>
    <div class="paquete-precio">Profesional</div>
    <ul class="paquete-caracteristicas text-start">
      <li><i class="bi bi-check-circle-fill"></i> Escenario personalizado con branding</li>
      <li><i class="bi bi-check-circle-fill"></i> Pantalla LED gigante (5x3m) de alta
resolución</li>
    </ul>
    <a href="#contacto" class="btn btn-custom btn-custom-primary w-100">Solicitar
Cotización</a>
```

```
</div>
</article>
```

Explicación: Implementa la tarjeta de precios destacada. La clase `.destacado` añade un borde con el color lavanda pastel asignado y le superpone visualmente una insignia circular de "Recomendado" mediante posicionamiento absoluto y transformaciones de centrado.

Código 10. Formulario de Cotización Técnico Semántico

Archivo: index.html

```
<form action="#" method="GET" class="row g-4">
  <div class="col-12 col-sm-6">
    <label for="formNombre" class="form-label">Nombre Completo</label>
    <input type="text" class="form-control" id="formNombre" placeholder="Ej. Juan Pérez"
required>
  </div>
  <div class="col-12 col-sm-6">
    <label for="formServicio" class="form-label">Tipo de Evento</label>
    <select class="form-select" id="formServicio" required>
      <option value="" disabled selected>Selecciona una opción</option>
      <option value="congreso">Congresos y Convenciones</option>
      <option value="lanzamiento">Lanzamientos de Producto</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-12">
    <label for="formMensaje" class="form-label">Detalles del Evento</label>
    <textarea class="form-control" id="formMensaje" rows="4" placeholder="..."
required></textarea>
  </div>
  <div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-custom btn-custom-primary w-100">Enviar
Cotización</button>
  </div>
</form>
```

Explicación: Representa un formulario de cotización accesible y semántico. Utiliza elementos estándar como `<label>`, `<input>`, `<select>` y `<textarea>`, todos vinculados explícitamente mediante el atributo `for` hacia el correspondiente `id` único de cada elemento de formulario. Posee la propiedad `required` nativa de HTML5 para validación de datos antes del envío.

Código 11. Estilos y Transiciones Hover de Tarjetas en CSS

Archivo: componentes.css

```
.card-servicio {
  background-color: var(--color-fondo-card);
```

```

border: none;
border-radius: var(--border-radius-md);
box-shadow: var(--sombra-suave);
overflow: hidden;
height: 100%;
transition: var(--transicion-suave);
display: flex;
flex-direction: column;
}

.card-servicio:hover {
  transform: translateY(-10px);
  box-shadow: var(--sombra-media);
}

```

Explicación: Define el comportamiento tridimensional y la elevación en hover sobre las tarjetas de servicios. La propiedad `transition: var(--transicion-suave)` utiliza la variable cúbica definida en el sistema de diseño para asegurar que el desplazamiento sea fluido y la visualización final sea sumamente estética.

Código 12. Estilos Mobile-First y Media Queries del Hero

Archivo: estilos.css

```

/* Configuración para teléfonos móviles (Mobile por defecto) */
.hero {
  background-color: var(--color-azul-nube);
  padding-top: 7rem;
  padding-bottom: 4rem;
  text-align: center;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

/* Reorganización para tabletas (min-width: 768px) */
@media (min-width: 768px) {
  .hero {
    text-align: left;
    padding-top: 9rem;
    padding-bottom: 6rem;
  }
}

/* Ajuste fino para pantallas grandes (min-width: 992px) */
@media (min-width: 992px) {
  .hero {
    padding-top: 10rem;
  }
}

```

```
padding-bottom: 8rem;
}
}
```

Explicación: Muestra de forma concisa el flujo de herencia CSS del Mobile-First. En primer lugar, se aplican los estilos generales para móviles sin anidarlos dentro de consultas de medios. Posteriormente, se utilizan las consultas de medios incrementales (min-width) para desplazar la alineación tipográfica a la izquierda y aumentar los márgenes superiores de la sección.

19. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

- La utilización de HTML semántico permitió desarrollar un sitio web con una estructura clara, accesible y optimizada para los motores de búsqueda, mejorando tanto la experiencia del usuario como el posicionamiento SEO.
 - La organización de los estilos mediante CSS externo y el uso de Bootstrap 5 facilitaron un desarrollo más eficiente, manteniendo el código ordenado, reutilizable y adaptable, además de reducir el tiempo de implementación del diseño.
 - La aplicación del enfoque Responsive Mobile-First garantizó que el sitio funcione correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, ofreciendo una navegación fluida, un mejor rendimiento y una experiencia de usuario consistente.
-

20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bootstrap Core Documentation: Bootstrap v5.3 Get Started. Disponible en:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Bootstrap Icons Library: Bootstrap Icons. Disponible en: <https://icons.getbootstrap.com/>